École d'ingénieurs Jules Verne- EIJV
Technologies de l'Information pour la Santé (TIPS)

TP2 / TIPS : ANALYSE DE SYSTÈMES PHYSIQUES

Réalisée par : HASSANI Ghizlane -
Encadré par : Jérôme BOSCHE

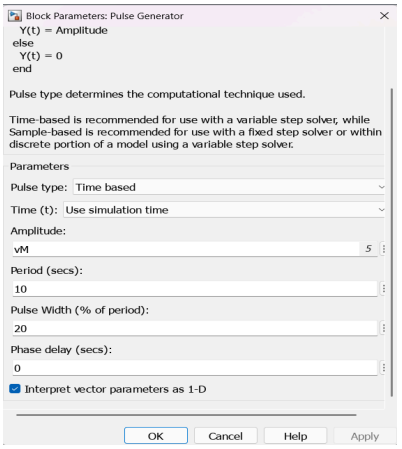
Introduction

La croissance tumorale résulte d'interactions complexes entre les cellules cancéreuses et le système immunitaire. Bien que l'organisme dispose de mécanismes de défense capables de reconnaître et d'éliminer les cellules anormales, ceux-ci peuvent être progressivement dépassés, conduisant à une prolifération tumorale incontrôlée.

La chimiothérapie et l'immunothérapie constituent deux approches complémentaires pour lutter contre cette évolution : la première agit directement sur les cellules tumorales, tandis que la seconde vise à renforcer la réponse immunitaire. Leur combinaison représente une stratégie thérapeutique prometteuse, mais nécessite une modélisation et un contrôle précis afin d'en optimiser l'efficacité tout en limitant la toxicité.

Dans ce travail, un modèle mathématique non linéaire du système tumeur–immunité est étudié et implémenté sous MATLAB/Simulink. Des simulations numériques sont réalisées afin d'analyser l'impact des traitements sur l'évolution tumorale, puis des techniques de linéarisation et de régulation sont utilisées pour concevoir une stratégie de traitement optimisée.

Question 1 – Analyse par simulation de l'évolution tumorale sous chimiothérapie



L'objectif de cette étude est d'analyser, par simulation numérique, l'influence de la chimiothérapie sur l'évolution de la population tumorale. le modèle est simulé sur une durée de 120 jours pour un patient donné, caractérisé par les paramètres:

$m = 2.04 \times 10^{-1}$

$\alpha = 7.5 \times 10^{8}$

$\beta = 1.2 \times 10^{-2}$

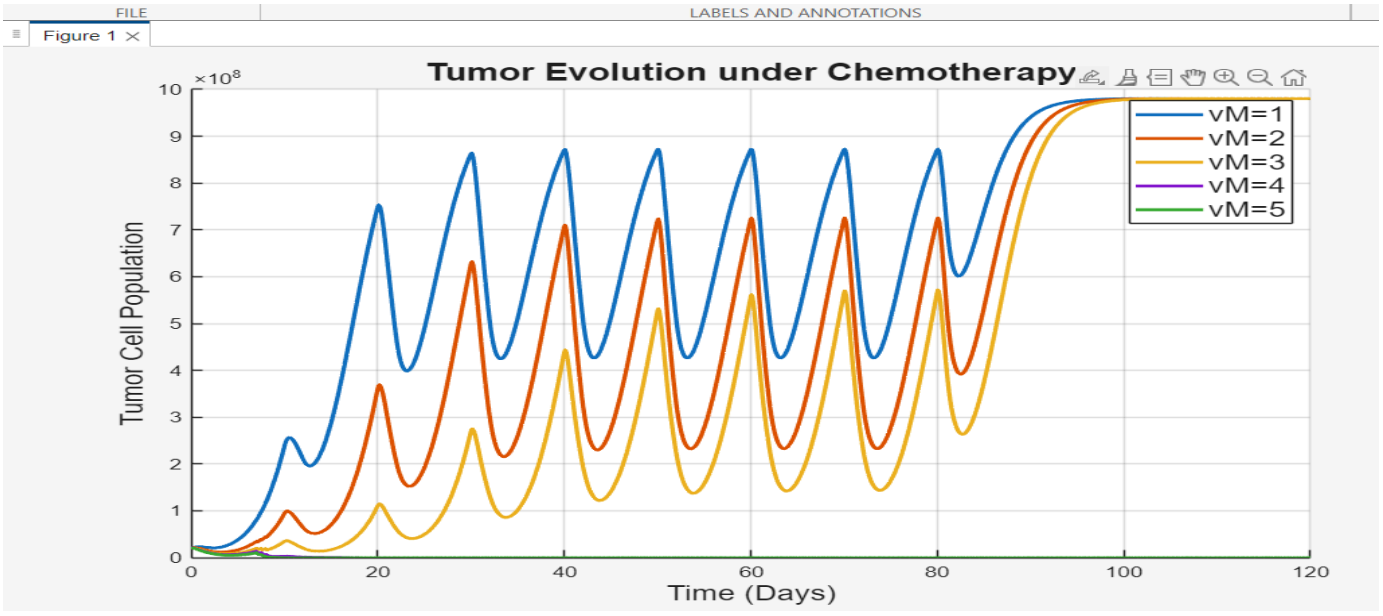
on choisit de considérer la dose de chimiothérapie constante et on la teste pour cinq valeurs différentes notées: $vM(t) \in \{1, 2, 3, 4, 5\}\, mg/L$

Pour Vm(t) = 1, la population tumorale croît rapidement et atteint des valeurs élevées. Les oscillations observées traduisent l'alternance entre l'effet transitoire du traitement et la dynamique naturelle de croissance de la tumeur, indiquant une efficacité insuffisante de la chimiothérapie à faible dose.

Lorsque la dose augmente (vM=2 , vM=3 et vM=4), l'amplitude des oscillations diminue et la croissance tumorale est partiellement ralentie. La tumeur reste toutefois persistante, ce qui montre que ces doses ne permettent pas un contrôle durable.

Pour des doses élevées (vM=5), la population tumorale est rapidement réduite et maintenue proche de zéro sur l'ensemble de la période simulée. La chimiothérapie devient alors suffisamment efficace pour empêcher la prolifération tumorale.

Globalement, le graphe met en évidence une relation dose–effet marquée : plus la dose de chimiothérapie est élevée, plus le contrôle de la tumeur est efficace, au prix d'un traitement potentiellement plus agressif.



Question 2 – Analyse par simulation de l'évolution tumorale sous chimiothérapie

Pour les paramètres m, alpha, beta et une dose de chimiothérapie vM=5, la simulation du modèle permet d'obtenir une linéarisation du système autour du point de fonctionnement considéré.

La matrice d'état linéarisée Alin obtenue est de dimension 6×6. Le calcul de ses valeurs propres montre que toutes possèdent une partie réelle négative. Le système linéarisé est donc localement asymptotique stable autour du point de fonctionnement choisi.

Ces résultats indiquent que, pour les paramètres considérés, le comportement du système est stable et peut servir de base pour la synthèse des correcteurs dans la question suivante.

Question 3 – Synthèse des correcteurs PID

Les gains PID obtenus montrent que le système est très sensible et qu'il nécessite une action de commande importante pour influencer l'évolution de la tumeur. Les valeurs élevées traduisent le fait que la dynamique du modèle est rapide et difficile à corriger avec de petites actions. Autrement dit, pour avoir un effet visible sur la tumeur, le traitement doit réagir de manière suffisamment marquée.



Malgré l'amplitude des gains calculés, le comportement du système reste stable en simulation. Cela s'explique par la présence des saturations dans le modèle, qui limitent les actions de commande et garantissent un fonctionnement réaliste. Les correcteurs PID permettent ainsi d'adapter automatiquement le traitement en fonction de l'état du système, tout en évitant des actions excessives.

Ces résultats montrent que la commande mise en place est capable de contrôler efficacement l'évolution de la tumeur. Le système devient plus réactif et mieux régulé qu'en l'absence de commande, ce qui confirme l'intérêt de l'utilisation des correcteurs PID pour le problème étudié.

Question 4 – Synthèse des correcteurs PID

La simulation s'est déroulée correctement, sans erreur, et elle a produit l'évolution de toutes les variables du modèle (population tumorale, cellules, médicaments, temps, etc.). Cela montre que le modèle fonctionne correctement avec les paramètres choisis et que la commande est bien prise en compte.

Les trois correcteurs PID calculés sont tous stables. Cela signifie que chaque boucle de commande agit sans rendre le système instable.

Les fréquences de coupure obtenues sont raisonnables et les marges de phase sont élevées (environ 60 à 80 degrés). Cela indique que la commande possède une bonne robustesse, c'est-à-dire que le système peut supporter des variations des paramètres sans devenir instable.

Même si les gains PID sont élevés pour certaines boucles, le système reste stable grâce aux saturations intégrées dans le modèle. Les actions de commande sont donc limitées à des valeurs réalistes.